Experimentos de Física.



Liz Ángel Núñez Torres.

10/05/2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España.

Índice

Introducción. 3
I. Prisma de Newton. 4
II. Ley de Boyle-Mariotte. 5
III. Segunda Ley de Newton. 6
IV. Efecto Doppler. 7
V. Ley de Hooke. 8
VI. Péndulo de Foucault. 9
VII. Tercera Ley de Newton. 10
VIII. Conservación del momento angular. 11
IX. Ley de Pascal. 12
X. Experimento de la doble rendija. 13
XI. Revisión. 14

Introducción.

Los experimentos científicos han rectificado teorías y viceversa, es por esta razón la gran importancia de llevar a cabo y probar las leyes matemáticas que definen los avances físicos y matemáticos.

Sin embargo, en la actualidad los experimentos son una herramienta importantísima y didáctica para ofrecer la ciencia al público general, siendo más llamativos dado que se evidencia la cohesión teórica con la naturaleza de los eventos.

Por este razonamiento, enunciaremos **diez videos sobre experimentos caseros** , donde sin un laboratorio, solo con el interés y un par de herramientas, podremos comprobar como el ser humano describe la naturaleza con **leyes matemáticas**.

A continuación, daremos la base matemática de cada video en sus respectivos experimentos.

Para acceder a los vídeos basta con hacer click en las imágenes. 👆



💥 DIEZ EXPERIMENTOS CASEROS FÁCILMENTE REPRODUCIBLES. 💥

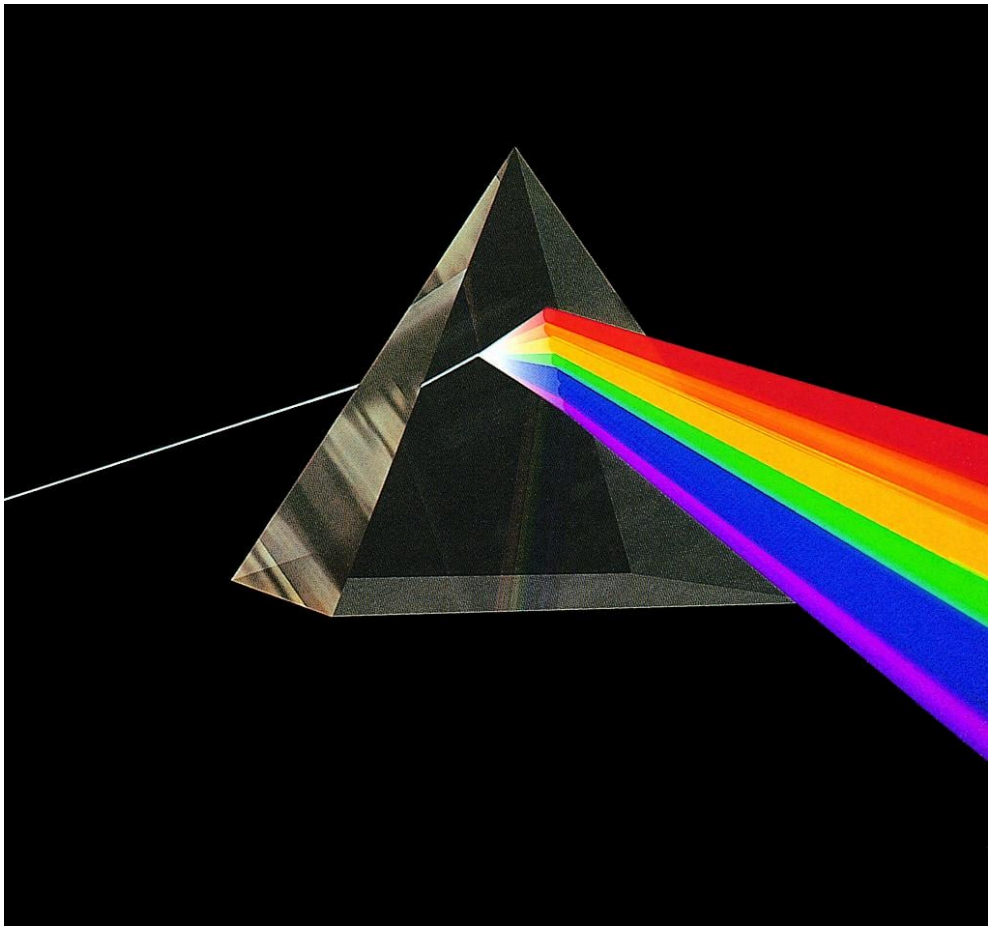
I. Prisma de Newton.

Newton aplicó la **Ley de Snell** a cada cara de un prisma.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Donde el cambio de medio más la dependencia del índice de refracción con la longitud de onda produce ángulos de desviación para cada color, ocasionando la separación de la luz en un arcoíris.

🌈 REFRACCIÓN DE LA LUZ.



II. Ley de Boyle-Mariotte.

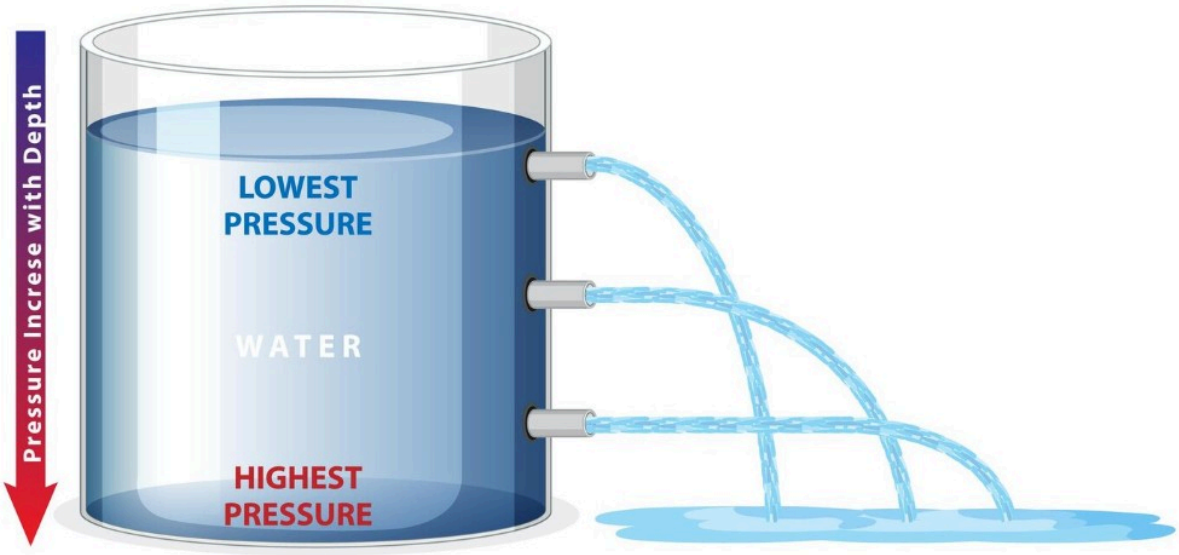
La ley de **Boyle-Mariotte** enuncia que la presión y el volumen son **inversamente proporcionales**, por esto se cumple que:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Siempre que los dos estados sean de igual **masa y temperatura**.

Cuando se genera mayor presión, el volumen disminuye, pero si esto pasa en un objeto rígido como una botella, el volumen de esta no puede aumentar o disminuir, por lo que se genera una **bomba de presión**.

BOMBA DE PRESIÓN. 🚿



III. Segunda Ley de Newton.

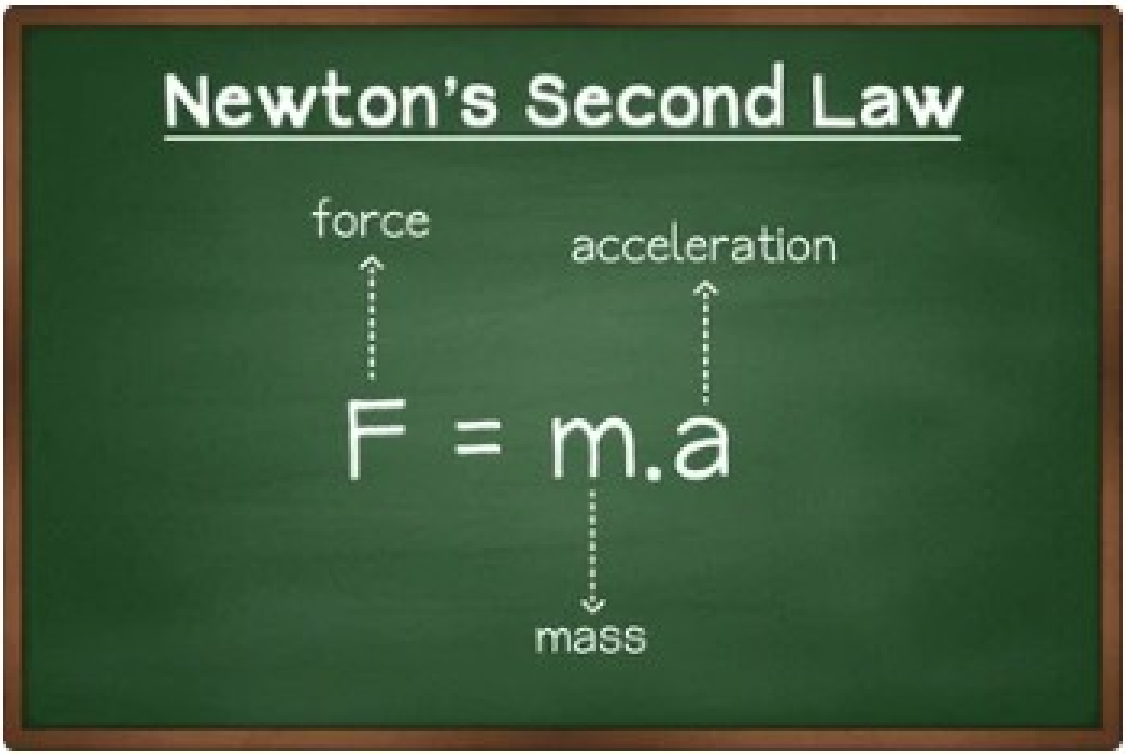
La segunda Ley de Newton enuncia que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que experimenta, con igual dirección y sentido opuesto.

Matemáticamente se expresa cómo:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$

Podemos contemplar como se cumple la segunda ley de Newton en el vídeo, donde un coche de juguete varia su aceleración según la fuerza ejercida sobre el mismo.

🍏 SEGUNDA LEY DE NEWTON.



IV. Efecto Doppler.

El efecto Doppler se produce cuando la fuente o el observador están en movimiento el uno del otro, lo que genera que la frecuencia de la onda aumente o disminuya según sea el caso.

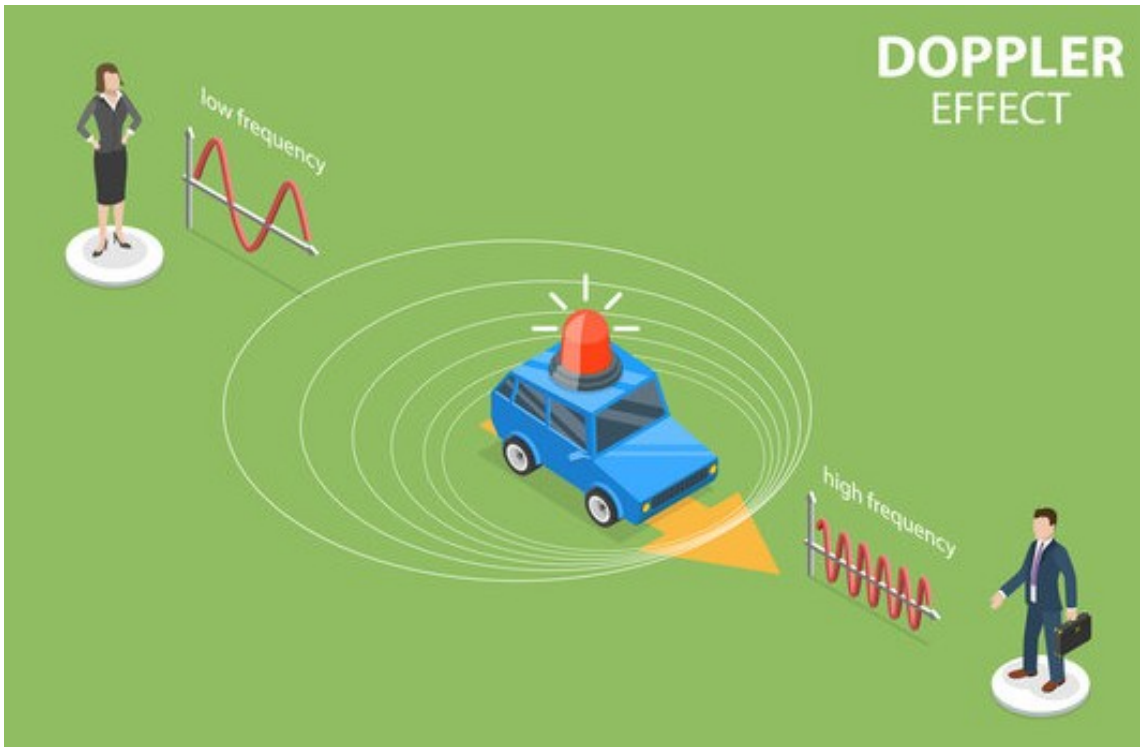
Se expresa **para el sonido**:

$$f = f_0 \cdot \frac{v \pm v_0}{v \pm v_f}.$$

Cuando la fuente se acerca al un observador **estático**, la frecuencia es mayor, **el sonido es más agudo y la luz más azul**.

Si la fuente se aleja del observador **estático**, la frecuencia es menor, **el sonido es más grave y la luz tiende al infrarrojo**.

EFECTO DOPPLER.



V. Ley de Hooke.

La ley establece que la deformación de un cuerpo elástico, es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir **la fuerza es proporcional a la oscilación del resorte.**

En su forma fundamental:

$$F = k \cdot \Delta L.$$

En el experimento al duplicar la masa que pende del resorte, la oscilación del mismo también se duplica, si se cumple que **k y g son constantes.**

Como sabemos que la fuerza es el producto de la masa y la aceleración:

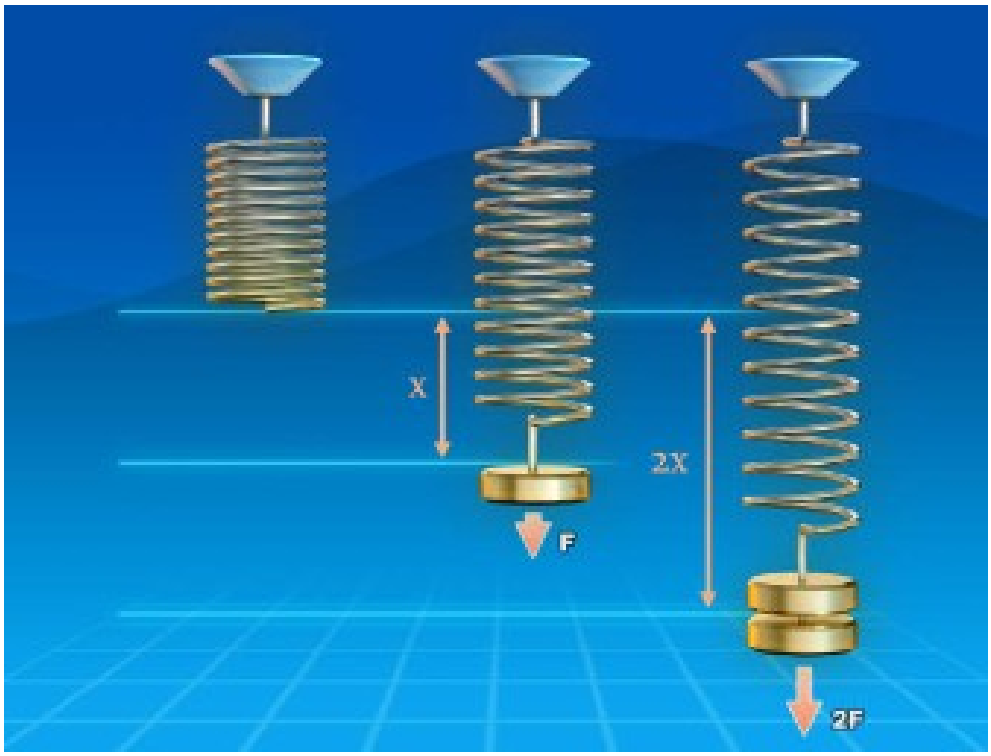
$$mg = k \cdot \Delta L$$

Al despejar la oscilación:

$$\Delta L = \frac{g}{k} \cdot m.$$

Donde podemos ver que se cumple la proporcionalidad de la oscilación a la masa tal como vemos en el video del experimento.

LEY DE HOOKE.



VI. Péndulo de Foucault.

El experimento demuestra visualmente como Foucault llega a la conclusión sobre la rotación de la tierra, se parte desde la primera ley de Newton, donde un cuerpo mantiene su inercia a menos que sea vea sometido a otra fuerza, por lo tanto, cuando se deja un péndulo lo suficientemente largo, después de un tiempo parece que rota lentamente.

Esta es una ilusión, **dado que los observadores se mueven con el sistema de referencia no inercial, la tierra**.

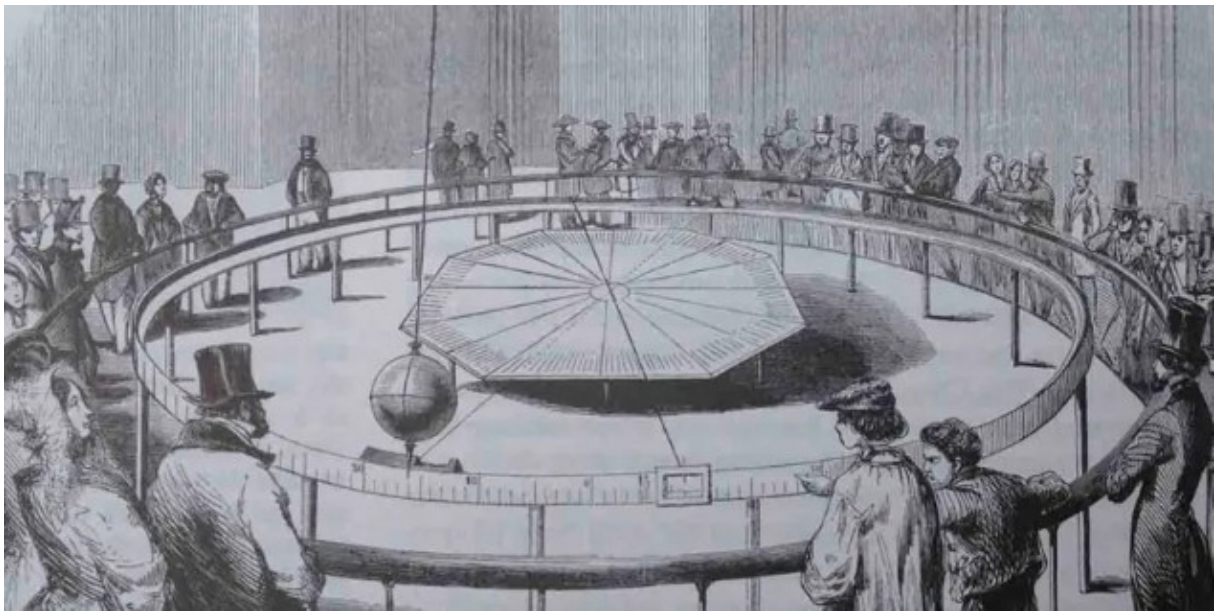
Conociendo la primera ley de Newton, sabemos que el péndulo no puede girar si no es sometido a otra fuerza, por lo tanto, el péndulo no rota, **la tierra rota** generando la ilusión sobre el péndulo.

La velocidad angular de rotación del plano:

$$\omega = \omega_T \cdot \sin(\varphi)$$

- ω la velocidad angular efectiva.
- ω_t la velocidad angular de la tierra.
- φ la latitud.

PÉNDULO DE FOUCAULT. 📍

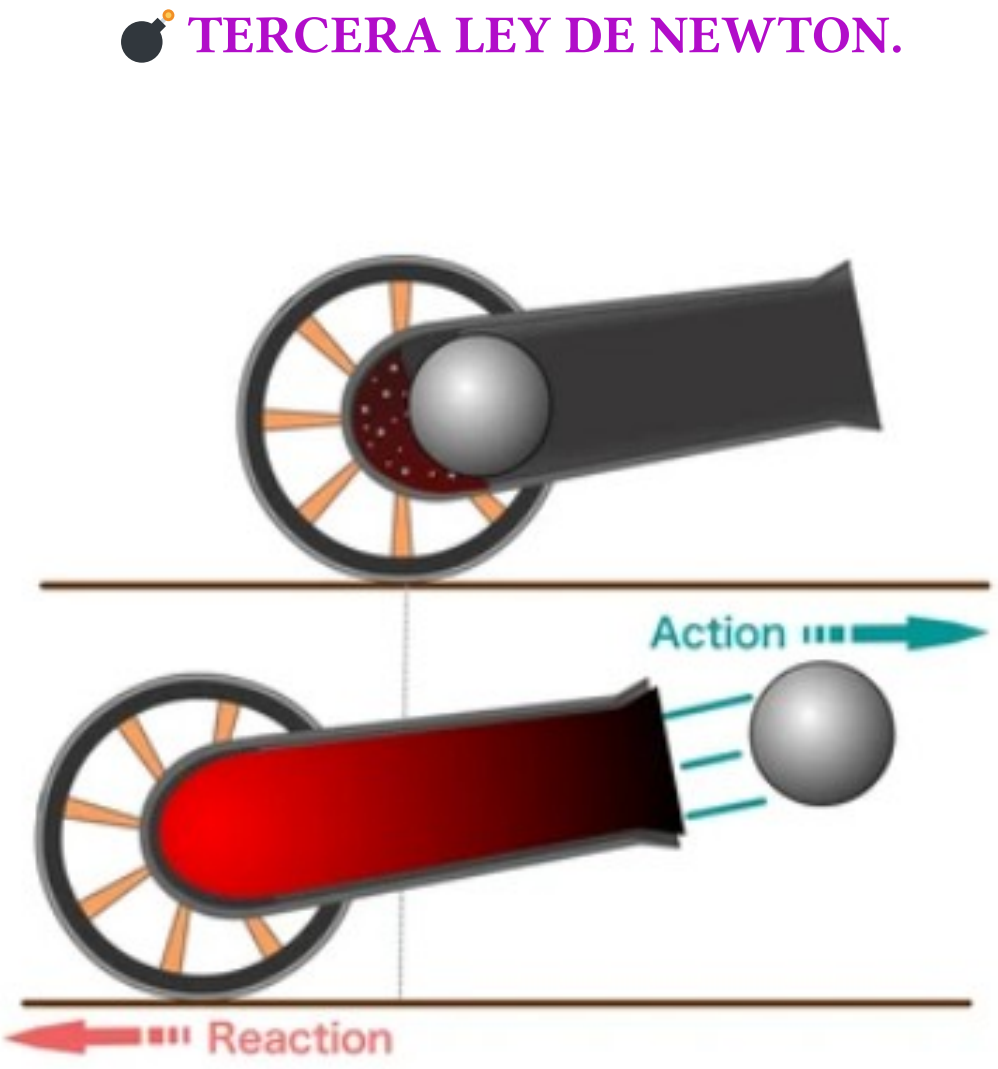


VII. Tercera Ley de Newton.

La tercera de Newton enuncia que cada acción tiene un reacción de igual dirección pero sentido opuesto.

$$\vec{F} = -\vec{F}$$

Por lo tanto, podemos apreciar como al empujar el aire por medio de un extintor, este también es empujado por el aire con el mismo módulo de su fuerza pero en un sentido opuesto al ejecutado por el extintor.



VIII. Conservación del momento angular.

Si el momento de fuerza externo del sistema es cero, el momento angular del sistema permanece constante en el tiempo.

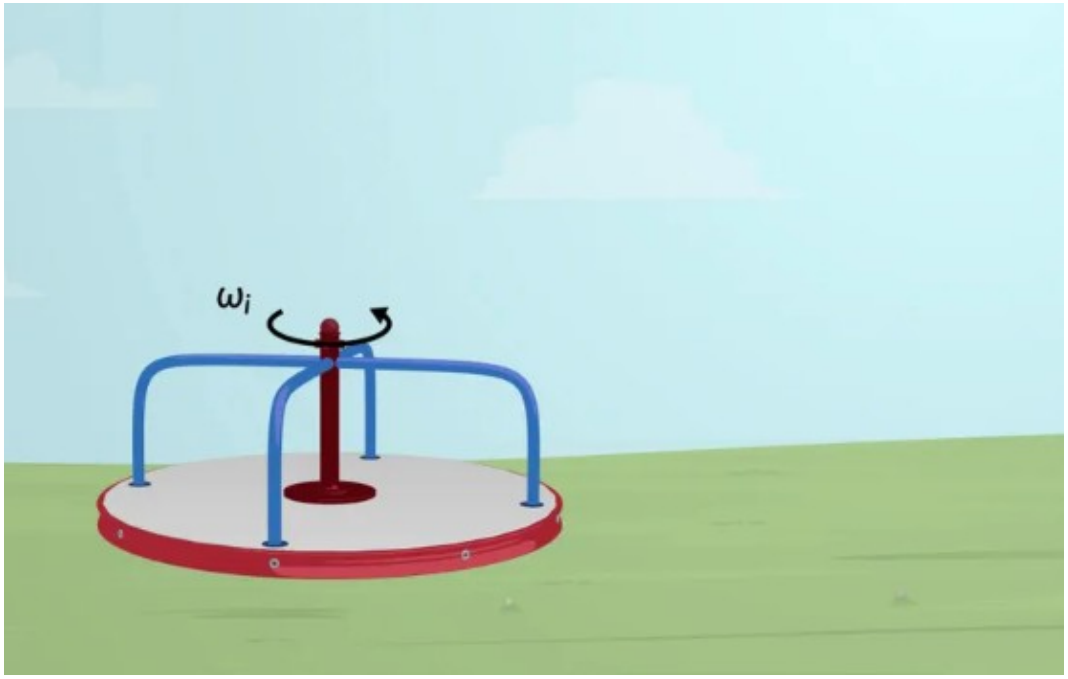
$$\vec{L}_0 = \vec{L}_F.$$

El momento angular de un cuerpo rígido es:

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega}.$$

El experimento a continuación nos muestra que para un sistema completo (la plataforma, la persona y la rueda) logre conservar el momento angular total que tenía al principio, la persona tiene que empezar a girar en dirección opuesta para compensar el cambio que sufrió la rueda.

MOMENTO ANGULAR.



IX. Ley de Pascal.

La presión aplicada a un **fluido incompresible** y en reposo dentro de un recipiente, se transmite íntegramente y con la misma intensidad a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente.

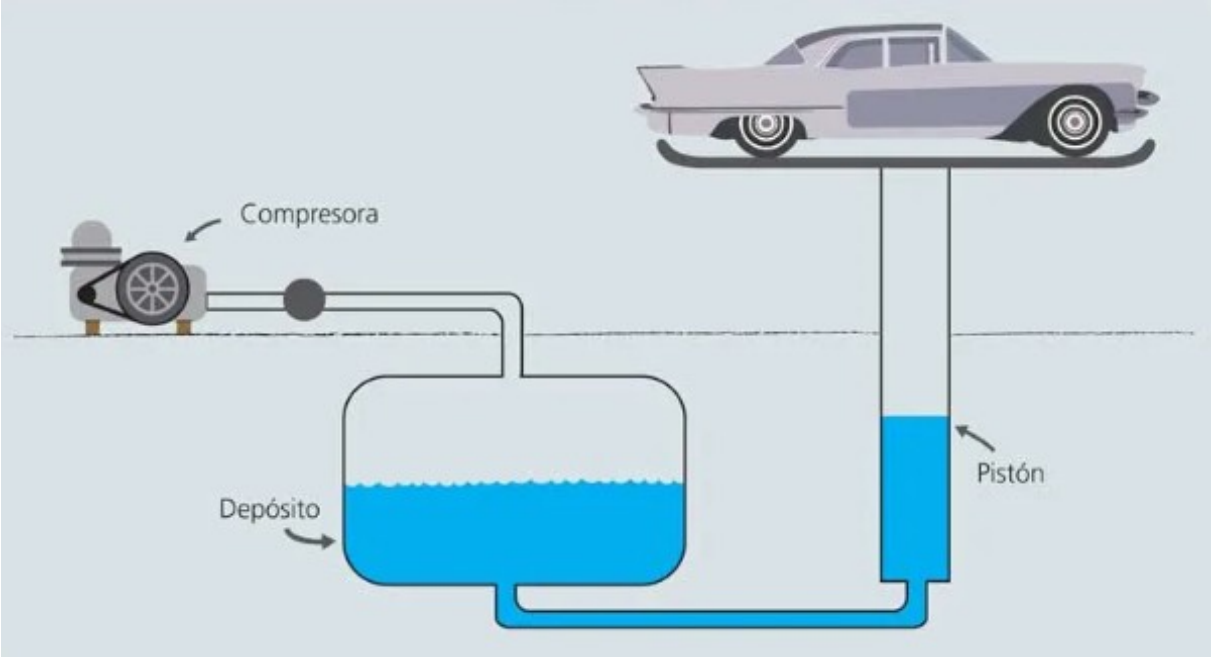
Esto quiere decir que si aplica una presión **P** en un punto, esa misma presión se ejerce en todos los puntos donde permanece el fluido.

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

Vemos que la presión es constante en todo el fluido.

Es de esta forma se logran hacer los **elevadores hidráulicos**, se ejecuta una presión al agua, fluido incompresible que transmite íntegramente la esa presión.

PRINCIPIO DE PASCAL.



X. Experimento de la doble rendija.

Este experimento, es uno de los más trascendentales de la humanidad, demuestras que la interferencia de ondas en partículas cuánticas (**electrones**) relevan una **dualidad onda--partícula**.

La interferencia se da en:

- **Máximos (Interferencia constructiva).**

$$d\sin(\theta) = m\lambda.$$

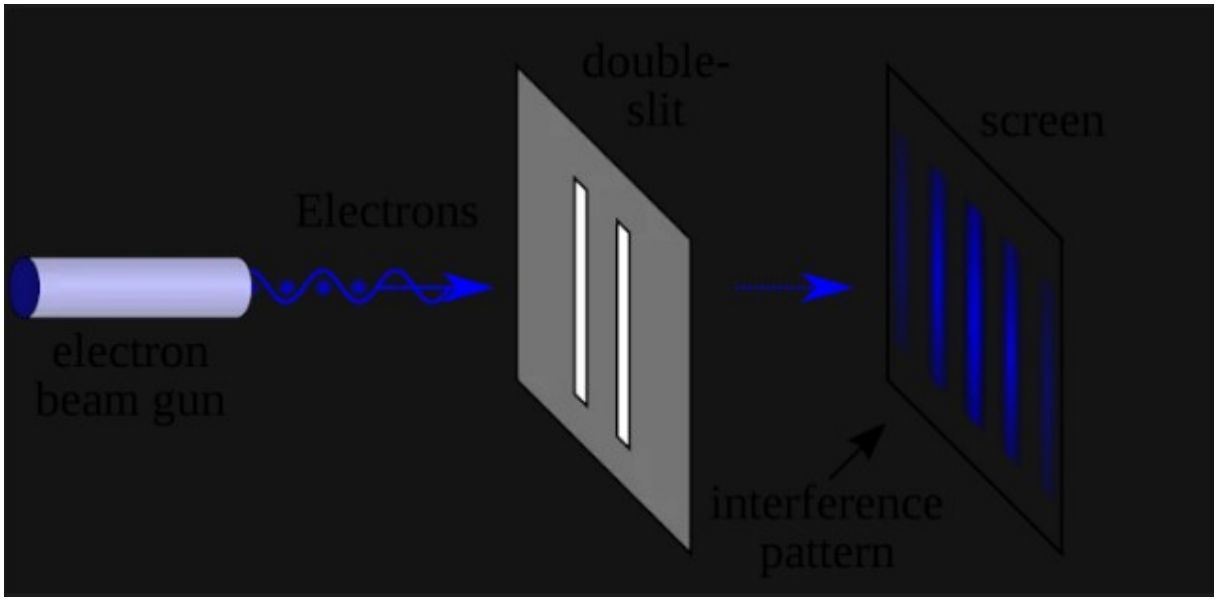
- **Mínimos (Interferencia destructiva).**

$$d\sin(\theta) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda.$$

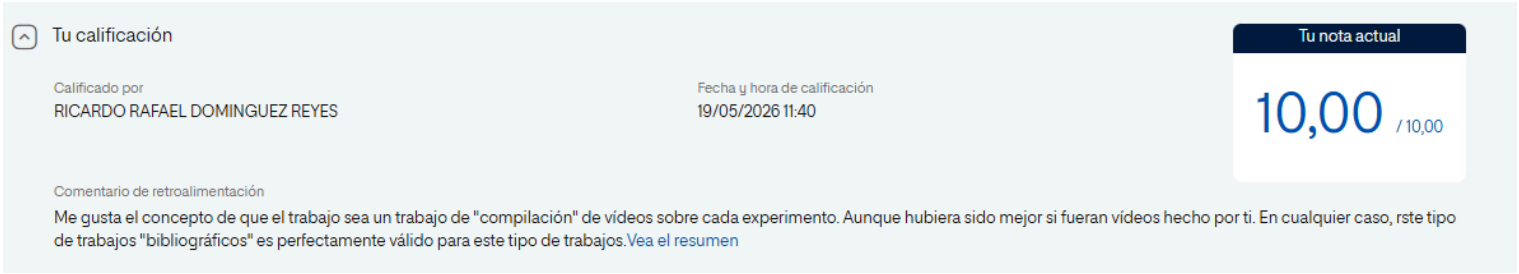
Desde la rendija se calcula la **diferencia de camino**.

$$\Delta = d\sin(\theta).$$

DOBLE RENDIJA.



XI. Revisión.


Tu calificación
Tu nota actual
Calificado por
RICARDO RAFAEL DOMINGUEZ REYES
Fecha y hora de calificación
19/05/2026 11:40
10,00
/ 10,00
Comentario de retroalimentación
Me gusta el concepto de que el trabajo sea un trabajo de "compilación" de vídeos sobre cada experimento. Aunque hubiera sido mejor si fueran vídeos hecho por ti. En cualquier caso, rste tipo de trabajos "bibliográficos" es perfectamente válido para este tipo de trabajos.Vea el resumen